Corso di Ingegneria del Software

Progetto UniSpace: Sistema Smart per Spazi Universitari

Documento: Problem Statement

Gruppo di progetto: Sergio De Paola (matricola 0512122380), Giuseppe Macrì (matricola 0512123139), Giovanni Niglio (matricola 0512123070)

Anno Accademico 2026/2027

Indice (Outline)

Outline	Description
1. Problem domain	Descrizione del problema, architettura e attori del sistema
2. Scenarios	Scenario pratico di utilizzo: Autenticazione e prenotazione
3. Functional requirements	Requisiti funzionali
4. Nonfunctional requirements	Requisiti prestazionali e vincoli di sicurezza
5. Target environment	Ambiente di destinazione (Web, DB, Three-tier)
6. Deliverable & deadlines	Scadenze previste per la documentazione

1. Problem domain

Gli studenti perdono tempo prezioso nella ricerca fisica di un'aula libera, creando assembramenti nei corridoi. UniSpace fornisce un'interfaccia utente per visualizzare la mappa delle aule e prenotare un posto in tempo reale, garantendo la certezza della postazione.

Inoltre, poiché manca un canale diretto per segnalare tempestivamente guasti hardware o strutturali alle postazioni, il sistema implementa un meccanismo di ticketing e cruscotti centralizzati per consentire al personale di ricevere e gestire le segnalazioni in modo ordinato.

Infine, per ovviare alla mancanza di strumenti per monitorare l'effettiva occupazione delle aule e consentire una pianificazione ottimale degli spazi, vengono forniti moduli dedicati all'analisi delle statistiche di affluenza, all'ottimizzazione degli orari di apertura e alla gestione dei permessi di accesso.

"UniSpace" implementa queste soluzioni attraverso un sistema software integrato con architettura three-tier, garantendo l'intera gestione degli spazi in totale sicurezza. Per accedere a qualsiasi funzionalità del sistema, l'utente deve essere preventivamente registrato ed essersi autenticato con successo.

Gli attori che interagiscono con il sistema sono:

- **Studente:** Cerca/prenota/disdice un posto, invia segnalazioni per guasti, richiede in prestito attrezzature.
- **Professore (Privilegi Base):** Consulta l'occupazione in tempo reale, prenota interi laboratori per lezioni/esami.
- **Tecnico (Privilegi Operativi):** Gestisce fisicamente i ticket dei guasti e consegna/ritira attrezzature.
- **Segreteria (Privilegi Amministrativi):** Gestisce l'anagrafica delle aule (capienza, orari, chiusure straordinarie) e analizza i report di utilizzo.
- **Admin (Privilegi Massimi / Superutente):** Controllo totale sull'infrastruttura, override del sistema, gestione dei ruoli degli account.

2. Scenarios

Scenario 1: Autenticazione e Prenotazione Posto (Studente)

Oggi, lunedì 12 Ottobre 2026, lo studente Mario Rossi (Matricola: 0612345, Data di nascita: 15/05/2004) accede all'applicazione di UniSpace. Il sistema carica la schermata di login in 2 secondi. Mario inserisce la sua e-mail istituzionale (m.rossi@studenti.ateneo.it) e la sua password (Ingegneria2026!) e conferma l'accesso. Il sistema verifica le credenziali nel database, conferma il ruolo "Studente" e lo reindirizza alla schermata principale. Mario cerca "Aula F2" e il sistema mostra la mappa dell'aula. Mario nota che il posto "B-14" (dotato di presa elettrica 220V) è libero, lo seleziona insieme all'orario "14:00 - 16:00" e conferma la prenotazione. Il sistema aggiorna il database, scalando la capienza, e mostra una conferma con il messaggio: "Prenotazione effettuata con successo. Codice: #UNISP-8821".

3. Functional requirements

- **[REQ-FR-01] (Prenotazione):** Il sistema deve permettere allo studente di prenotare un posto a sedere inserendo orario di inizio e fine.
- **[REQ-FR-02] (Autenticazione):** Il sistema deve verificare che le credenziali email e password corrispondano a un utente registrato e attivo.

4. Nonfunctional requirements

- **[REQ-NFR-01] (Prestazioni):** Qualsiasi schermata o pagina dell'applicazione deve caricarsi e rendersi interattiva in un tempo massimo di 2 secondi.
- **[REQ-NFR-02] (Sicurezza):** Le password degli utenti devono essere salvate nel database esclusivamente in formato criptografato.

5. Target environment

Il sistema sarà accessibile tramite browser web da PC e dispositivi mobili, appoggiandosi a un database centralizzato e un'architettura three-tier.

6. Deliverable & deadlines

- **Formazione gruppi di progetto:** 1 Ottobre 2026
- **Start-up progetto:** 8 Ottobre 2026
- **Problem Statement:** 15 Ottobre 2026
- **Requisiti e casi d'uso:** 29 Ottobre 2026
- **Requirements Analysis Document:** 12 Novembre 2026
- **System Design Document:** 26 Novembre 2026
- **Specifica delle interfacce dei moduli (parte dell'Object Design Document):** 17 Dicembre 2026
- **Piano di test di sistema e specifica dei casi di test:** 17 Dicembre 2026